

M9 - IA en el flujo del proyecto

Usando IA para documentar y optimizar el análisis

Proyecto: RetailPro
Estudiante: Alejandra Agostina Díaz Jalaf
Curso: Data Analytics - Coderhouse
Entregable: Pre-entrega Módulo 9

Objetivo del trabajo: Documentar el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para revisar, interpretar y documentar el proyecto RetailPro, manteniendo el criterio analítico y la validación manual como control final de calidad.

Tarea 1 - Optimización SQL

Se tomó como base la consulta principal construida en M5. Esta consulta integra ventas, clientes, productos, categorías y territorios para obtener una vista analítica que luego puede utilizarse como fuente para Power BI.

Consulta original de M5

```
SELECT
  v.fecha_venta AS fecha,
  c.nombre AS nombre_cliente,
  c.segmento,
  t.region,
  p.nombre_producto,
  cat.nombre_categoria AS categoria,
  v.cantidad,
  v.precio_unitario,
  v.cantidad * v.precio_unitario AS total_venta,
  v.canal
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c
  ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN productos p
  ON v.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN categorias cat
  ON p.id_categoria = cat.id_categoria
INNER JOIN territorios t
  ON v.id_territorio = t.id_territorio;
```

Prompt exacto utilizado

CONTEXTO:

Estoy cursando Data Analytics y trabajando en el proyecto RetailPro. Las consultas SQL del proyecto fueron desarrolladas y probadas en Microsoft SQL Server utilizando SQL Server Management Studio (SSMS).

En módulos anteriores construí consultas para analizar ventas y, en el Módulo 5, desarrollé una consulta que integra información de ventas, clientes, productos, categorías y territorios. Esta consulta se utiliza como base para análisis posteriores en Power BI.

TAREA:

Quiero que revises la siguiente consulta SQL e identifiques posibles mejoras de legibilidad, mantenimiento o rendimiento.

No quiero que modifiques la lógica ni el resultado esperado de la consulta, ni que agregues complejidad innecesaria.

DATOS A UTILIZAR:

Trabajá únicamente con la consulta, tablas y campos que aparecen a continuación.

Tené en cuenta que el entorno utilizado es Microsoft SQL Server / SSMS, por lo que cualquier modificación o sugerencia de sintaxis debe ser compatible con ese motor.

No inventes tablas, columnas, relaciones ni condiciones adicionales.

Consulta:

```
SELECT
    v.fecha_venta AS fecha,
    c.nombre AS nombre_cliente,
    c.segmento,
    t.region,
    p.nombre_producto,
    cat.nombre_categoria AS categoria,
    v.cantidad,
    v.precio_unitario,
    v.cantidad * v.precio_unitario AS total_venta,
    v.canal
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN productos p
    ON v.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN categorias cat
    ON p.id_categoria = cat.id_categoria
INNER JOIN territorios t
    ON v.id_territorio = t.id_territorio;
```

FORMATO DE RESPUESTA:

Primero indicá si la consulta es correcta tal como está.

Luego detallá, en forma breve y clara, qué aspectos podrían mejorarse y explicá el motivo de cada sugerencia.

Finalmente, devolveme una versión optimizada de la consulta solamente si considerás que existe una mejora real.

Si la consulta ya está correctamente planteada, indicá expresamente que no es necesario modificar su estructura.

ANTES DE RESPONDER:

Si hay algún dato, criterio o parte de la consulta que no te resulte clara, haceme todas las preguntas necesarias antes de responder.

Si la información es suficiente, indicá que no necesitás aclaraciones adicionales y continuá con el análisis.

Respuesta de la IA

La información proporcionada es suficiente y no necesito aclaraciones adicionales.

La consulta es correcta tal como está. Utiliza INNER JOIN de manera coherente, selecciona de forma explícita las columnas necesarias, emplea alias claros y calcula total_venta directamente a partir de cantidad y precio_unitario.

Como posibles mejoras de mantenimiento, podría considerarse convertir esta consulta en una vista SQL si fuera a reutilizarse con frecuencia. También conviene mantener la selección explícita de columnas y evitar SELECT *, ya que esto facilita el control de los campos que se envían a Power BI.

Versión optimizada:

No considero necesario modificar la estructura de la consulta, ya que no existe una mejora real que justifique alterar el código. Mantendría la consulta original sin cambios.

Análisis crítico y decisión

Acepto la evaluación de la IA de que no es necesario modificar la consulta. La estructura original ya es clara, funcional y adecuada para el objetivo de la actividad. Mantengo los INNER JOIN, los alias y la selección explícita de columnas porque facilitan la lectura y evitan traer datos innecesarios. También mantengo el cálculo cantidad * precio_unitario como total_venta porque en la estructura utilizada ese valor se obtiene a partir de esos dos campos. La sugerencia de crear una vista SQL podría ser útil en un entorno productivo si la consulta se reutilizara frecuentemente, pero no es necesaria para esta pre-entrega.

Validación: al tratarse de una consulta con JOINS, la respuesta de la IA se toma como apoyo y no como validación definitiva. La decisión final se basa en la estructura del modelo y en que la consulta ya había sido probada en Microsoft SQL Server / SSMS.

Tarea 2 - Generación de insights

Para esta tarea se utilizaron resultados obtenidos en M4 mediante consultas SQL ejecutadas en Microsoft SQL Server con SSMS. Se proporcionaron a la IA únicamente valores previamente obtenidos, evitando que inventara cifras.

Resultados de M4 utilizados como entrada

- Marzo registró 10 pedidos.
- La facturación total de marzo fue de 6444,00.
- El ticket promedio fue de 644,40.
- El producto con id_producto = 1 generó 3600,00 de facturación y vendió 3 unidades.
- Los cinco clientes analizados registraron más de un pedido.
- El cliente con id_cliente = 1 fue el de mayor gasto total, con 2640,00.

Prompt exacto utilizado

CONTEXTO:

Estoy cursando Data Analytics y trabajando en el proyecto RetailPro.

En el Módulo 4 realicé distintas consultas en Microsoft SQL Server utilizando SQL Server Management Studio (SSMS) para analizar las ventas del negocio.

A partir de esas consultas obtuve una serie de resultados y ahora necesito interpretarlos desde el punto de vista comercial.

TAREA:

Quiero que identifiques los 3 hallazgos más importantes que podrían resultar útiles para el equipo comercial de RetailPro.

Para cada hallazgo, explicá por qué puede ser relevante para el negocio y proponé una posible acción comercial.

DATOS A UTILIZAR:

Utilizá únicamente los siguientes resultados obtenidos mediante consultas SQL:

- Marzo registró 10 pedidos.
- La facturación total de marzo fue de 6444,00.
- El ticket promedio fue de 644,40.
- El producto con id_producto = 1 generó 3600,00 de facturación y vendió 3 unidades.
- Los cinco clientes analizados registraron más de un pedido.
- El cliente con id_cliente = 1 fue el de mayor gasto total, con 2640,00.

No inventes cifras, tendencias, períodos, clientes, productos ni información adicional que no esté incluida en estos resultados.

Si alguna conclusión no puede demostrarse con estos datos, aclaralo expresamente en lugar de asumirla.

FORMATO DE RESPUESTA:

Devolveme exactamente 3 hallazgos.

Para cada uno utilizá la siguiente estructura:

1. Hallazgo.
2. Evidencia numérica que lo respalda.
3. Por qué es relevante para el negocio.

4. Acción posible.

La respuesta debe ser breve, clara y orientada a la toma de decisiones comerciales.

ANTES DE RESPONDER:

Si necesitás información adicional para interpretar correctamente los resultados, haceme todas las preguntas necesarias antes de generar los hallazgos.

Si los datos son suficientes, indicá que podés realizar el análisis con la información disponible y continuá con la respuesta.

Respuesta de la IA

La información disponible es suficiente para realizar el análisis.

1. Hallazgo: alta concentración de facturación en el producto 1.

Evidencia numérica: el producto 1 generó 3600,00 sobre una facturación total de 6444,00, equivalente aproximadamente al 55,9% del total.

Por qué es relevante: muestra una fuerte participación de un solo producto en la facturación del período.

Acción posible: revisar su disponibilidad y analizar oportunidades de venta cruzada con otros productos.

2. Hallazgo: existencia de clientes recurrentes.

Evidencia numérica: los cinco clientes analizados registraron más de un pedido.

Por qué es relevante: muestra repetición de compra dentro del conjunto analizado.

Acción posible: analizar características comunes de esos clientes y evaluar acciones de fidelización.

3. Hallazgo: el cliente 1 es el principal comprador por gasto.

Evidencia numérica: el cliente con id_cliente = 1 registró un gasto total de 2640,00.

Por qué es relevante: permite identificar al cliente con mayor aporte de facturación entre los analizados.

Acción posible: revisar su comportamiento de compra y evaluar una estrategia de retención o una propuesta comercial personalizada.

Análisis crítico

Los tres hallazgos son correctos porque se apoyan en valores que pueden rastrearse a las consultas de M4. El primero es especialmente relevante porque 3600,00 sobre 6444,00 representa aproximadamente el 55,9% de la facturación del período, lo que muestra una concentración importante en un solo producto. La acción sugerida es razonable, aunque revisar disponibilidad o venta cruzada debe entenderse como una acción futura y no como una conclusión ya demostrada por los datos.

El segundo hallazgo también es correcto, pero debe interpretarse con cautela: que los cinco clientes sean recurrentes permite hablar de repetición de compra dentro del conjunto analizado, pero no alcanza para afirmar que exista una alta fidelización general de la empresa. Para eso sería necesario contar con más períodos y una base de clientes más amplia.

El tercer hallazgo es correcto y accionable porque permite identificar al cliente de mayor gasto. Sin embargo, una estrategia personalizada debería considerar también frecuencia, productos adquiridos y rentabilidad, y no solo el monto total gastado.

La IA también podría haber destacado el ticket promedio de marzo, de 644,40, como una línea de referencia para comparaciones futuras. Sin embargo, con un solo período no corresponde afirmar todavía que el ticket haya crecido o disminuido.

Tarea 3 - README del repositorio

Prompt exacto utilizado

CONTEXTO:

Estoy cursando Data Analytics y desarrollando un proyecto académico llamado RetailPro.

A lo largo de distintos módulos trabajé con Microsoft SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS), Power Query, Power BI Desktop, DAX y GitHub.

Necesito documentar el repositorio público del proyecto para que otra persona pueda comprender qué contiene, qué herramientas se utilizaron y cómo revisar el trabajo realizado.

TAREA:

Quiero que redactes una primera versión de un archivo README.md para el repositorio de GitHub del proyecto RetailPro.

Esta versión será posteriormente revisada y editada manualmente por mí.

DATOS A UTILIZAR:

Utilizá únicamente la siguiente información:

Proyecto:

RetailPro.

Herramientas utilizadas:

- Microsoft SQL Server.
- SQL Server Management Studio (SSMS).
- Power Query.
- Power BI Desktop.
- DAX.
- GitHub.

Contenido general del proyecto:

- Scripts de creación y carga de la base de datos.
- Consultas SQL de negocio.
- Consultas con JOIN.
- Consultas con LEFT JOIN.
- Consultas con UNION ALL.
- Archivos PBIX correspondientes al proceso ETL.
- Modelo de datos.
- Tabla calendario.
- Medidas DAX.

- Documentación de los distintos módulos.

Los scripts SQL fueron desarrollados y probados utilizando Microsoft SQL Server / SSMS.

No inventes herramientas, archivos, carpetas, resultados, nombres de tablas ni funcionalidades que no estén incluidos en esta información.

FORMATO DE RESPUESTA:

Devolveme el contenido en formato Markdown, listo para utilizar como archivo README.md.

Organízalo utilizando como mínimo las siguientes secciones:

RetailPro - Proyecto de Data Analytics

Descripción del proyecto

Herramientas utilizadas

Contenido del repositorio

Cómo ejecutar los scripts SQL

Cómo revisar los archivos de Power BI

Validación de resultados

Utilizá un lenguaje claro, breve y profesional, adecuado para un repositorio académico público de GitHub.

No agregues información que no pueda justificarse con los datos proporcionados.

ANTES DE RESPONDER:

Si considerás que falta información importante para redactar correctamente alguna sección, haceme todas las preguntas necesarias antes de generar el README.

Si la información proporcionada es suficiente, indicá que no necesitás aclaraciones adicionales y continuá con la redacción.

Versión inicial generada por la IA

La información proporcionada es suficiente y no necesito aclaraciones adicionales.

RetailPro - Proyecto de Data Analytics

Descripción del proyecto

RetailPro es un proyecto académico de análisis de datos orientado al estudio de ventas.

Herramientas utilizadas

- Microsoft SQL Server
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- Power Query
- Power BI Desktop
- DAX

- GitHub

Contenido del repositorio

El repositorio contiene scripts SQL, archivos de Power BI y documentación de los distintos módulos.

Cómo ejecutar los scripts SQL

1. Abrir SQL Server Management Studio.
2. Conectarse a Microsoft SQL Server.
3. Ejecutar primero los scripts de creación y carga de la base de datos.
4. Ejecutar luego las consultas SQL de negocio y las consultas con JOIN, LEFT JOIN y UNION ALL.

Cómo revisar los archivos de Power BI

Abrir los archivos PBIX en Power BI Desktop para revisar el proceso ETL, el modelo de datos, la tabla calendario y las medidas DAX.

Validación de resultados

Antes de utilizar los resultados, comprobar que las consultas y transformaciones se hayan ejecutado correctamente.

Cambios realizados sobre la versión de IA

Cambio 1 - Orden de ejecución más explícito. Se reemplazó la instrucción general por un orden concreto: primero creación y carga de la base, luego consultas de negocio y finalmente consultas con JOINS. Esto facilita reproducir el trabajo sin errores de dependencias.

Cambio 2 - Descripción por módulos. Se agregó una explicación de las etapas relevantes del repositorio para que una persona nueva pueda ubicar rápidamente cada parte del proyecto.

Cambio 3 - Aclaración del entorno. Se especificó que los scripts fueron desarrollados y probados en Microsoft SQL Server / SSMS para evitar confusiones con otros dialectos SQL.

Cambio 4 - Validación y trazabilidad. Se agregó una recomendación para comprobar los resultados antes de utilizarlos en Power BI y mantener trazabilidad entre consultas, transformaciones y conclusiones.

Versión final editada del README.md

RetailPro - Proyecto de Data Analytics

Descripción

RetailPro es un proyecto académico de Data Analytics orientado al análisis de ventas. El repositorio reúne el trabajo realizado a lo largo de los módulos del curso: construcción de base de datos, consultas SQL, proceso ETL, modelado, medidas DAX y documentación.

Herramientas utilizadas

- Microsoft SQL Server
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- Power Query
- Power BI Desktop

- DAX
- GitHub

Estructura general del repositorio

- Módulo 3: creación y carga de la base de datos.
- Módulo 4: consultas SQL de negocio y métricas.
- Módulo 5: consultas con JOIN, LEFT JOIN y UNION ALL.
- Módulo 6: pipeline ETL en Power Query / Power BI.
- Módulo 7: boceto del dashboard.
- Módulo 8: modelo de relaciones, tabla calendario y medidas DAX.
- Módulo 9: uso de IA para documentación, revisión y análisis crítico.

Cómo ejecutar los scripts SQL

1. Abrir SQL Server Management Studio.
2. Conectarse a la instancia de Microsoft SQL Server correspondiente.
3. Ejecutar primero el script de creación y carga de la base de datos de M3.
4. Verificar que las tablas y los datos se hayan creado correctamente.
5. Ejecutar después las consultas de negocio de M4.
6. Ejecutar las consultas con JOIN, LEFT JOIN y UNION ALL de M5.
7. Revisar los resultados antes de utilizarlos como fuente de análisis o documentación.

Los scripts fueron desarrollados y probados en Microsoft SQL Server / SSMS. Si una consigna exige otro dialecto SQL, se debe verificar la sintaxis específica antes de reutilizar el código.

Cómo revisar los archivos de Power BI

Los archivos PBIX documentan el proceso ETL, el modelo de datos, la tabla calendario y las medidas DAX.

Para revisarlos se requiere Power BI Desktop.

Validación de resultados

Los resultados utilizados en los análisis deben poder rastrearse hasta las consultas o transformaciones que los originaron. La IA puede utilizarse como apoyo para redactar, revisar u optimizar, pero las cifras y conclusiones finales deben verificarse contra los datos del proyecto.

La versión final del README fue revisada y editada manualmente antes de ser incorporada al repositorio. Los cambios buscan que la documentación sea más clara, reproducible y útil para otra persona que necesite comprender el orden del proyecto.

Tarea 4 - Reflexión

La IA fue más útil como apoyo para revisar código ya escrito, ordenar documentación y transformar resultados técnicos en explicaciones más claras. Me permitió obtener rápidamente una segunda mirada sobre consultas SQL y proponer formas de presentar los hallazgos. Sin embargo, mi criterio analítico fue más importante al momento de decidir si esas sugerencias eran realmente válidas para RetailPro. Por ejemplo, una recomendación puede sonar correcta pero incluir supuestos que los datos disponibles no demuestran. También fue necesario controlar que cada número mencionado coincidiera con los resultados reales de SQL y distinguir entre un hallazgo comprobado y una acción posible. Por eso considero que la IA funciona mejor como

copiloto: acelera tareas y ayuda a generar borradores, pero la responsabilidad de validar los datos, interpretar el contexto y decidir qué conclusión es relevante sigue siendo del analista.

Conclusión

En esta actividad se utilizó IA en cuatro momentos del flujo de RetailPro: revisión de SQL, generación de insights, documentación del repositorio y reflexión sobre el proceso. En todos los casos se mantuvo una validación manual de la respuesta. La principal conclusión es que la utilidad de la IA aumenta cuando se le proporciona contexto concreto y datos verificables, pero su respuesta no reemplaza el control técnico ni el criterio profesional.